



Ingeniería en Tics

ITPA: MONITORIZADOR IOT

ITICS

Autor: Ángel Isaac Fonseca Gómez

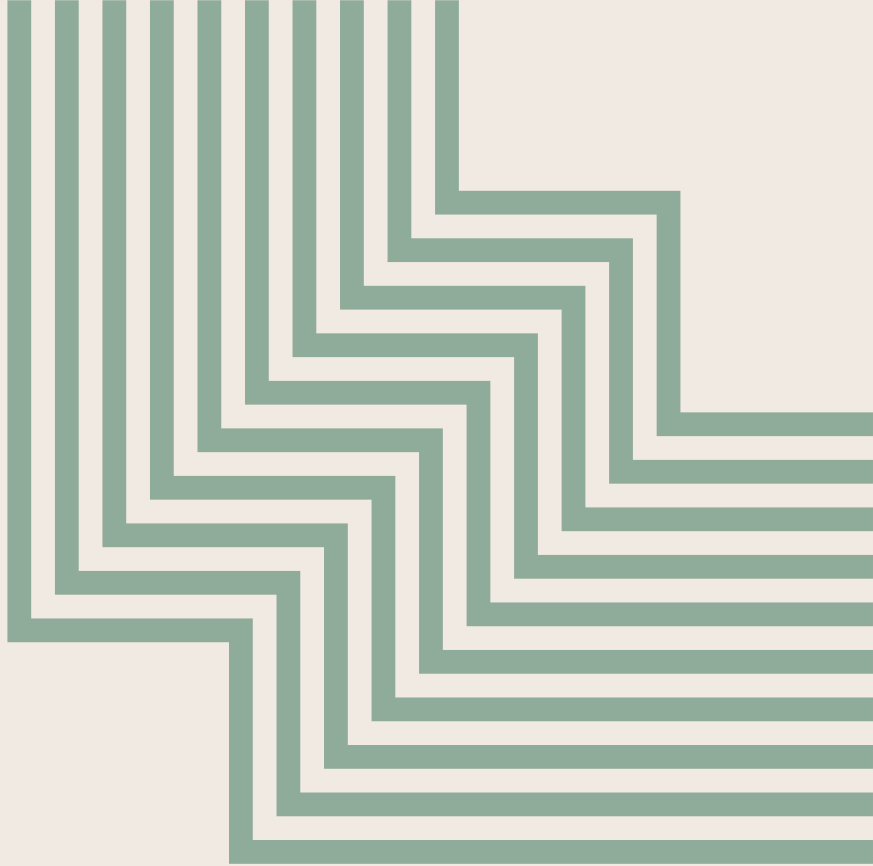
Asesor: Ing. Eduardo Flores Gallegos

TECNM campus: Pabellón de Arteaga



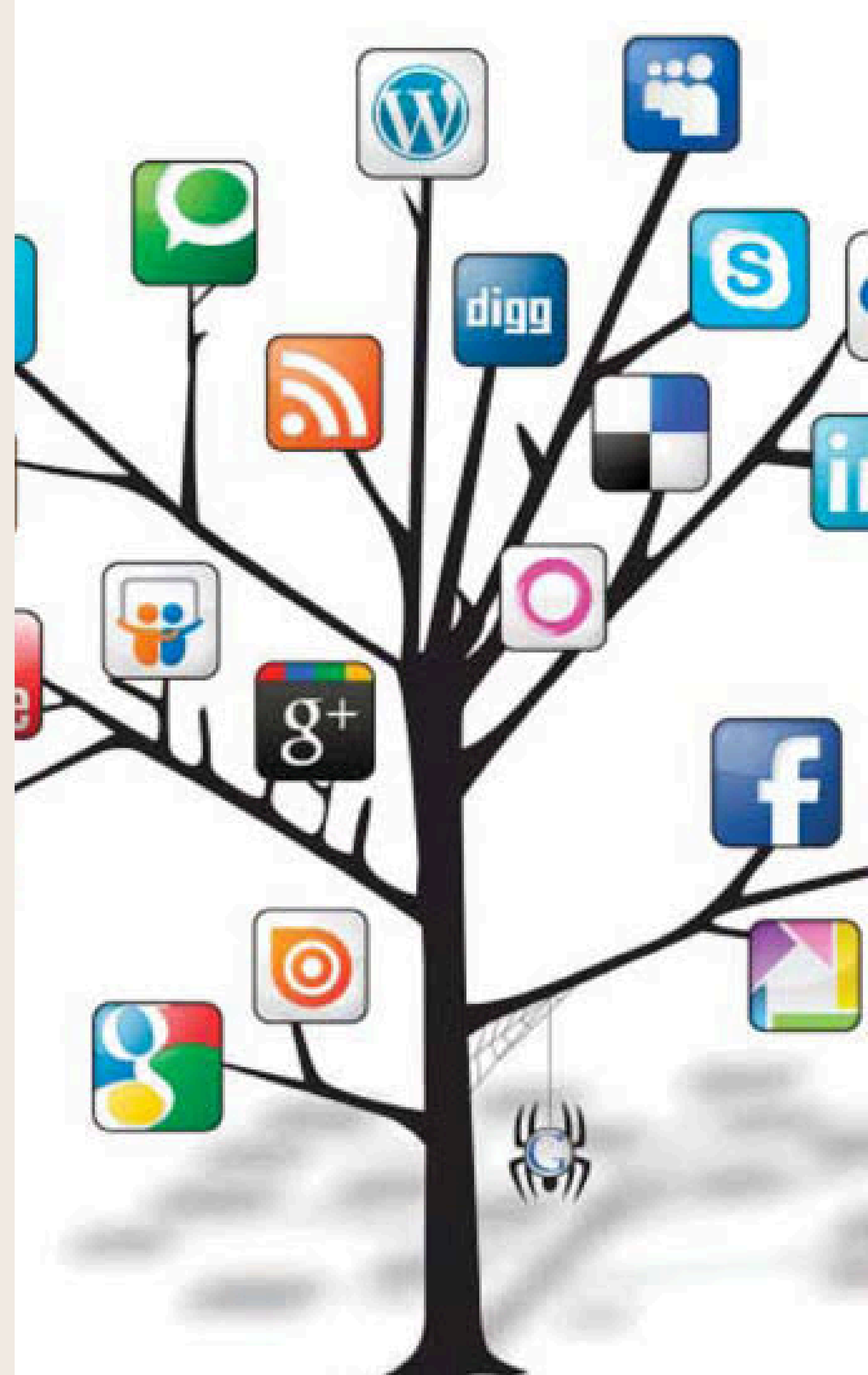


ÍNDICE

1. Introducción
 2. Objetivos
 3. Metodología
 4. Resultados
 5. Conclusiones
- 

INTRODUCCIÓN

ITPA: Monitorizador IOT es una plataforma diseñada para optimizar la monitorización de invernaderos de luz artificial mediante tecnologías IoT. Ofrece herramientas en tiempo real para gestionar variables críticas y a necesidad del usuario, permitiendo a los investigadores tomar decisiones informadas.



OBJETIVOS

General

- Desarrollar una plataforma de monitorización basada en IoT para invernaderos de luz artificial que permita optimizar el control de variables críticas, facilitando la toma de decisiones informadas y promoviendo la sostenibilidad en la agricultura de precisión.

Específicos

- Diseñar un sistema para graficar y monitorizar en tiempo real los parámetros de los invernaderos.
- Implementar un framework que permita gestionar modelos de datos personalizados para diferentes dispositivos IoT.
- Crear una interfaz de usuario interactiva que facilite el acceso a la información crítica para los investigadores.
- Incorporar herramientas analíticas para evaluar el desempeño de los cultivos y mejorar el uso de recursos(Graficas).
- Gestionar las alertas en caso de que algún parámetro tenga que ser monitorizado con especial cuidado.

METODOLOGÍA

Métodos empleados

- Diseño y desarrollo del framework.
- Visualización de datos.
- Pruebas funcionales.

Cronología

Entre septiembre y finales de noviembre. Durante este período, se realizó el diseño del framework y la plataforma, así como la integración de las tecnologías de backend y frontend.

Fuentes utilizadas

El marco teórico y conceptual del proyecto se fundamentó en las siguientes referencias bibliográficas:

1. Fernández, J. (2021). Scalable IoT Solutions for Agriculture and Industry. TechPress.
2. González, M., & Hernández, J. (2019). Artificial Lighting for Enhanced Plant Growth. Plant Science Journal, 40(3), 200-210.
3. López, E., & Torres, M. (2020). IoT Frameworks for Data Monitoring in Agriculture. International Journal of IoT Systems, 12(2), 150-160.
4. Zhang, W., & Liu, H. (2021). LED Lighting in Modern Agriculture: Applications and Benefits. Journal of Agricultural Engineering, 45(4), 300-310.

Naturaleza de los datos

El proyecto utiliza datos provenientes de sensores IoT instalados en invernaderos de luz artificial. Estos datos incluyen variables críticas, recopilados en tiempo real.



¡Bienvenido a LIA!

El sistema de monitoreo de invernaderos LIA está diseñado para optimizar el manejo y la supervisión de invernaderos a través de la integración de tecnologías IoT (Internet de las Cosas). Este sistema permitirá a los usuarios gestionar y analizar datos en tiempo real provenientes de diversos sensores distribuidos en el invernadero, facilitando la toma de decisiones informadas para mejorar la producción agrícola.

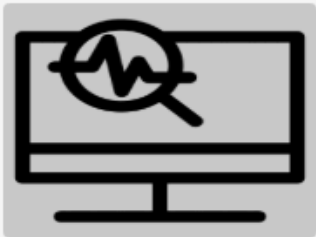
Características Principales

Modelos de Datos: LIA permitirá la creación de modelos de datos específicos para cada tipo de sensor, facilitando la comunicación entre los dispositivos IoT y la plataforma.

Monitoreo de Datos: Interfaz intuitiva para la monitorización en tiempo real de los datos recolectados por los sensores, incluyendo temperatura, humedad, luz, y otros parámetros críticos.

Visualización de Datos: Herramientas de visualización que permitirán graficar los datos a lo largo del tiempo y comparar información de diferentes sensores en fechas específicas.

Comparaciones de Datos: Capacidad de comparar datos de diferentes sensores en distintos momentos para identificar tendencias y patrones en el ambiente del invernadero.



Generador de Modelos

Nombre:

Campos

[Agregar Campo](#)

[Generar Modelo](#)

Vista Previa del Modelo

```
<pre>{{
}}</pre>
```

MonitorizaciónModelosFiltrosNotificaciones

POST

672c449e7343ec42ea17c022"

671906e10f23ff6506a0430b04"

{

"time"

"string"

"number"

"number"

"number"

}

Ver datos

Ir a Gráficas

Tecnológico Nacional de México campus: Pabellón de Arteaga
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Desarrollo de Software

Crear Filtro

Selecciona un dispositivo ▼ Selecciona un módulo ▼ Selecciona un campo ▼

< ▼ 0 [Add Condition](#)

Condiciones:

[Crear Filtro](#)

Gestionar Filtros

Dispositivo	Módulo	Campo	Condiciones	Acciones
Invernadero1	Invernadero	Sensores.pot	Condition: <, Threshold: 8	Eliminar

Visualización de Alertas

Alerta de 672c449e7343ec42ea17c022: Sensores.pot menor que 8

Device: Invernadero1

Module: Invernadero

Resolved: No

COSTOS Y FACTIBILIDAD

Los costos del proyecto se definieron en la documentación, aunque el costo aproximado:

- Hora desarrollo: 18USD-360MXN/h * 60h de desarrollo = \$1080 USD - 21600\$ MXN
- Impuestos: 16% \$172.8 USD - 3446.0\$ MXN
- Capacitación: \$11 USD -220\$ MXN/h * 3h aproximadas = \$33 USD - 660\$ MXN
- Subtotal: \$1,285.80 USD - 25,716.0 MXN
- Total más IVA: \$1,457.80 USD - 29,156.00\$ MXN



RESULTADOS

El proyecto “ITPA: Monitorizador IOT” resultó en una plataforma funcional y robusta que cumple con los objetivos planteados. Las principales capacidades alcanzadas incluyen:

1. Creación de Modelos Personalizados:
2. Graficación y Agrupación por Fechas:
3. La plataforma permite graficar datos en tiempo real, agrupándolos por fechas para facilitar el análisis histórico.
4. Descarga de Gráficas
5. Facilitación de Posteo

Estos resultados refuerzan la capacidad de LIA para mejorar la monitorización y toma de decisiones en invernaderos de luz artificial, contribuyendo a la sostenibilidad y eficiencia en la agricultura moderna.





CONCLUSIÓN

El proyecto resulto funcional y bastante útil al momento de poder generar modelos, ya que los genera con la relación adecuada, además de que facilidad la identificación del mismo para la generación de graficas.

Esto es un apoyo enorme para la generación de modelos dinámicos, apoyando no solo al proyecto LIA, si no también pudiendo ayudar a toda la carrera de Mecatrónica en general.



MUCHAS GRACIAS

Diciembre 2024



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**